

## MDMS - Repaso

- Tema 1: Herramientas y métodos de extracción de información en redes sociales
  - **Retos MDMS** (PMED) (paradoja del big data...)
  - **Características datos** (GERDI) (grandes...)
  - **Teoría correlación social**
  - **Teoría del balance**
  - **Teoría del estatus**
  - **Razones de la importancia de detección de comunidades**
  - **Tipos de comunidades**
  - **Teorías relacionadas con la predicción de enlaces**
- Tema 2: Análisis y visualización de redes sociales estáticas y dinámicas
  - **Propiedades de representación de grafos** (ICT) (integridad...)
  - **Representaciones de grafos** (MLL) (matriz de adyacencia...)
  - **Tipos de grafos**
  - Definiciones
    - \* Nodos próximos
    - \* Aristas incidentes
    - \* Camino
      - Longitud del camino
    - \* Sendero
    - \* Trayectoria
    - \* Ciclo
      - Longitud del ciclo
    - \* Nodos conectados
    - \* Grafo conectado
    - \* Grafo denso
    - \* Componente
      - Fuertemente conectado
      - Débilmente conectado
    - \* Trayectoria más corta
    - \* Diámetro
    - \* Puente
  - Métricas básicas de grafos
    - \* Centralidad
    - \* Coeficiente de agrupamiento
    - \* Cohesión
    - \* Densidad
    - \* Puente local
    - \* Longitud de la trayectoria
    - \* Prestigio
    - \* Radialidad
    - \* Alcance
    - \* Cohesión estructural
    - \* Agujero estructural

- \* Transitividad
  - \* Coeficiente de agrupamiento global
  - \* Coeficiente de agrupamiento local
  - \* Reciprocidad
  - \* Similitud
  - \* Equivalencia estructural
- Constructos
  - \* Centralidad
  - \* Densidad
  - \* Transitividad
  - \* Similitud
    - **Equivalencia estructural**
- Métricas
  - \* Centralidad
    - Centr. grado
    - Centr. vector propio
    - PageRank
    - HITS
  - \* Transitividad
    - Coeficiente de agrupamiento global
    - Coeficiente de agrupamiento local
  - \* Intermediación
- **Formas de representar una red dinámica** (RSG) (red agregada)
- Tema 3: Técnicas de minería de datos en redes sociales
  - Definición de ruido
  - Métodos de verificación de aprendizaje no supervisado